

ЛЕКЦИЯ 17

Перспективы развития распределённых робототехнических систем

Модели оснований, графовые политики, облачная инфраструктура, этика и итог курса

две части по 45

ение распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1

Движущие силы: обучение поверх распределённой архитектуры

2

Языковые и визуально-языковые модели как слой постановки задач

3

Границы языковой координации: масштаб, задержки, гарантии

4

Графовые нейросети как архитектура децентрализованного управления

5

Гетерогенные команды и единая политика для разных воплощений

6

Бенчмарки, симуляция на ускорителях, воспроизводимость

7

Облако, периферия, сети 5G/6G

8

Мобильные сенсорные сети: кейс OpenSense

9

Цифровые двойники, новые масштабы, космос

10

Этика, право, рынок и карта всего курса

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Часть 1. Обучение поверх распределённой архитектуры

Модели оснований, графовые политики, гетерогенные команды и методология эксперимента.

Движущие силы трансформации РРТС

- Конвергенция робототехники с машинным обучением и сетевой инфраструктурой
- Прогресс больших языковых и мультимодальных моделей
- Облачные и периферийные вычисления, сети 5G/6G
- Расширение применений: «воздух — земля — вода», медицина, космос
- Рост автономности обостряет этические и правовые вопросы

Модели оснований в мультиробототехнике

- Модель основания — крупная предобученная модель, дообучаемая под задачи
- В робототехнике она садится на верхний, задачный уровень иерархии
- Команда в свободной форме → последовательность элементарных действий
- SayCan (2022): модель предлагает действия, affordance-функции оценивают выполнимость
- Классические алгоритмы координации при этом никуда не исчезают — они снизу

Ключевая идея

Языковая модель добавляет не новый контур управления, а новый интерфейс постановки задачи. Всё, что связано с реальным временем и гарантиями, остаётся на классических распределённых алгоритмах под ней.

LLM-планировщик (верхний уровень)

- Вход: команда на естественном языке
- Выход: текстовый план действий
- Исполнение — нижними контроллерами
- Заземление через affordance-функции
- Примеры: SayCan, PaLM-E

VLA-модель (vision-language-action)

- Вход: изображение, язык, состояние
- Выход: команды управления напрямую
- Действия — токены общего словаря
- Перенос семантики веб-корпуса в моторику
- Примеры: RT-2, OpenVLA, серия п

- PaLM-E (2023): изображения и состояние робота как токены наравне с текстом
- RT-2 (2023): действия закодированы токенами, обучение совместно с веб-данными
- Результат: выполнение команд об объектах, которых не было в рободанных
- Открытые модели OpenVLA, серия п; наборы данных Open X-Embodiment
- Данные собираются коллективно многими платформами — цикл через облако

1

Типовой конвейер: от фразы до движения



Языковой слой поставляет задачу; гарантии дают два последних звена, а не первое

Границы языковой координации

- Централизованный языковой координатор деградирует с ростом числа роботов
- Растёт контекст, растут задержки, растёт цена ошибки одного вызова
- Галлюцинации недопустимы в контуре управления физическим объектом
- Нет формальных гарантий: ни сходимости, ни времени отклика, ни безопасности
- На практике выигрывают гибриды: язык сверху, распределённый алгоритм внизу

Факт

Обзоры 2024–2026 гг. единодушны: диалоговое мультиагентное планирование убедительно работает на единицах агентов и теряет надёжность при переходе к десяткам — узкое место в централизации, а не в качестве модели.

? Как думаете?

Группу из 40 роботов координирует одна языковая модель: она получает сводку состояний и рассылает указания. Что откажет первым при росте группы?

A Точность распознавания объектов камерами

B Масштабирование центрального координатора: контекст, задержка, единая точка отказа

C Пропускная способность радиоканала между роботами

D Заряд аккумуляторов роботов

Ответ: Второй вариант. Проблема архитектурная: централизация, рост контекста и задержки — качество самой модели тут вторично.

- Стоимость инференса затрудняет работу в реальном времени на борту
- Нет методов верификации нейросетевых политик и формальных гарантий безопасности
- Робототехнические данные ограничены и дороги по сравнению с текстом и картинками
- Поведение коллектива стохастических агентов не имеет теоретического описания
- Оценка качества затруднена: демонстрации нередко не воспроизводятся другими

“

Естественный язык — отличный интерфейс постановки задачи и плохой контур управления.

Первая из двух сквозных мыслей лекции

3 Графовые нейросети как архитектура управления

- Группа — граф: агенты вершины, каналы связи рёбра, матрица сдвига S по топологии
- Один слой графовой свёртки = один раунд обмена данными с соседями
- K слоёв = информация, дошедшая за K транзитных передач — ровно наш локальный протокол
- Обучается не «что делать», а как агрегировать сообщения соседей
- Архитектура сама по себе децентрализована: центрального узла нет

Ключевая идея

Графовая свёртка — это обучаемый вариант того же локального правила обмена, что и в протоколах консенсуса: связь ограничена окрестностью, глубина сети равна числу транзитных передач.

$$\mathbf{x}^{(l+1)} = \sigma\left(\sum_{k=0}^K \mathbf{H}_k \mathbf{S}^k \mathbf{x}^{(l)}\right)$$

- $\mathbf{S}$ — матрица сдвига по графу связи (смежность или лапласиан)
- $\mathbf{S}^k \mathbf{x}$ — данные, пришедшие ровно через k транзитных передач
- $\mathbf{H}_k$ — обучаемые веса агрегирования, общие для всех агентов
- σ — нелинейность; выход слоя локален для каждой вершины

Сравните с $\dot{x}_i = -\sum_j a_{ij}(x_i - x_j)$: та же локальность, но веса обучаются

3 Переносимость политики на рои большего размера

- Параметры общие для всех вершин — число агентов в модель не зашито
- Обучение на 20 агентах, работа на 100: политика переносится без переобучения
- Причина: агент видит только окрестность, а её структура при росте роя меняется мало
- Ограничение: переносимость падает при смене плотности связей и динамики среды
- Гарантий устойчивости на произвольном размере роя по-прежнему нет

Пример

Типичный протокол экспериментов: обучить децентрализованную политику покрытия или обхода препятствий на малой группе, затем проверить на группе в несколько раз большей и измерить деградацию показателя качества.

Классический распределённый алгоритм

- Свойства доказываются аналитически
- Условия сходимости явные: $\lambda_2(L) > 0$
- Прозрачен при разборе инцидента
- Требуется модели среды и настройки
- Плохо работает при сложном восприятии

Обученная графовая политика

- Свойства проверяются эмпирически
- Хорошо работает с сырыми данными датчиков
- Переносится на группы большего размера
- Гарантий устойчивости нет
- Чувствительна к сдвигу распределения

4 Гетерогенные команды вместо однородного роя

- Допущение об одинаковых агентах удобно для теории и редко верно на практике
- Разные воплощения: колёсные, шагающие, летающие, манипуляторы — разная кинематика
- Единая политика с кодированием воплощения: одна модель, разные тела агентов
- Наблюдения и действия приводятся к общему представлению, специфика — в дообучении
- Открытый вопрос: распределение задач при несопоставимых способностях агентов

4

Что меняется при переходе к гетерогенной команде

Аспект	Однородный рой	Гетерогенная команда
Распределение задач	любой агент взаимозаменяем	назначение по способностям
Модель агента	одна для всех	общая политика плюс код воплощения
Связь	однотипные каналы	разные среды и протоколы
Отказ агента	деградация пропорциональна	возможна потеря функции целиком
Анализ	масштабируемые формальные методы	методы в основном эмпирические

Гетерогенность повышает возможности группы и одновременно ломает удобные допущения теории

5 Бенчмарки и воспроизводимость как отдельная проблема

- Результаты часто несопоставимы: разные среды, метрики, число агентов, горизонты
- Стандартизированные наборы задач и метрик стали самостоятельной темой исследований
- Требования к честному сравнению: фиксированные сиды, отчёт о разбросе, базовые методы
- Классический алгоритм как базовый метод обязателен — иначе выигрыш нечем измерить
- Публикуемая демонстрация без кода и конфигурации научным результатом не является

Ключевая идея

Воспроизводимость в мультиробототехнике — не оформительское требование, а условие сопоставимости: без общих сред, метрик и базовых методов сравнение обученных политик теряет смысл.

10^3-10^4

параллельных сред в одном процессе на GPU

часы

вместо недель на обучение политики
локомоции

1 GPU

заменяет вычислительный кластер прежних
поколений

– Обратная сторона: эксперименты дрейфуют туда, где симулятор быстр, а не туда, где задача важна

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Разобрали слой обучения: язык, графовые политики, гетерогенность и методологию. После перерыва — инфраструктура, приложения, право и итог курса.

ЧАСТЬ 2

Часть 2. Инфраструктура, приложения и итог курса

Континуум «борт — периферия — облако», кейс мобильной сенсорной сети, новые масштабы, право и карта курса.

- Термин cloud robotics ввёл Дж. Куффнер, 2010
- Четыре механизма (Кехоу и соавт., 2015): большие данные и вычисления по требованию
- Ещё два: коллективное обучение и привлечение удалённого оператора
- Облако — среда обмена знаниями и глобальной координации группы
- Примеры: RoboEarth как общая база знаний, Rapyuta — управление парками роботов

- Реальное время не может зависеть от удалённого ЦОД: задержки и обрывы связи
- Edge и fog: вычисления рядом с данными — борт, сервер цеха, базовая станция (MEC)
- Континуум: реакция — на борту, координация группы — на периферии, обучение — в облаке
- Разгрузка вычислений: динамический выбор места исполнения по состоянию сети
- Принцип: каждый уровень автономен по отношению к вышестоящим

Уровень	Задержки	Функции
Бортовой (робот)	< 10 мс	Стабилизация, обнаружение препятствий, аварийный останов
Периферийный (сервер цеха)	10–50 мс	Слияние восприятия, диспетчеризация перекрёстков
Облачный (ЦОД)	≥ 100 мс	Глобальный планировщик, цифровой двойник, обучение, обновления

Сквозные подсистемы: аутентификация, шифрование, мониторинг связи, журналирование

- eMBB — широкополосная передача: видео и облака точек
- URLLC — задержки порядка единиц миллисекунд: телеуправление и координация
- mMTC — массовые подключения: плотные сенсорные сети и крупные рои
- Сегментирование сети: виртуальные сегменты с гарантиями; частные сети 5G на площадках
- 6G: субмиллисекундные задержки и ISAC; стандартизация — не ранее конца 2020-х

- Загрязнение воздуха резко меняется на масштабах улиц и часов
- Пробки, часы пик, городские каньоны, погода — сильная пространственная зависимость
- Сегодня: редкие дорогие стационарные станции плюс интерполяция моделями
- Идея: плотный мониторинг недорогими датчиками на движущихся носителях
- Микродатчики, бортовая обработка и связь уже осуществимы на малом масштабе

7

Почему важен плотный мониторинг воздуха

≈ 7 млн

смертей в год, связанных с загрязнением воздуха (ВОЗ, 2012)

1 из 8

смертей в мире — крупнейший единичный экологический риск

$\sim 1 \text{ км}^2$

разрешение мезомасштабных моделей — слишком грубо для города

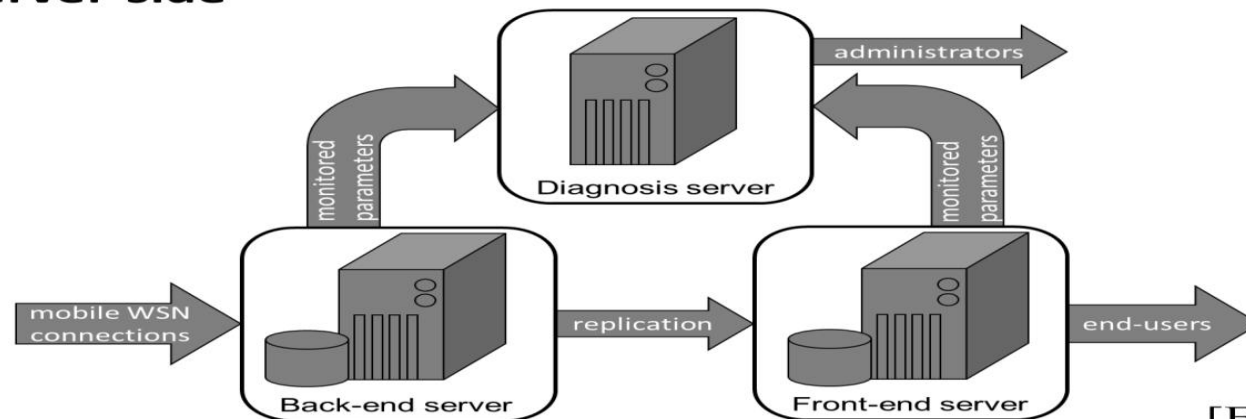
– Улица с плотным трафиком и соседний двор различаются кратно, а модель их не разделяет

Проект OpenSense (EPFL, Лозанна)

- Цель: мониторинг качества городского воздуха с высоким разрешением
- Датчики газов (CO, NO₂, O₃, CO₂), частиц (LDSA), температуры и влажности
- Носитель — 10 городских автобусов: маршрутная сеть даёт мобильность
- Питание и связь (GPRS) — от транспортного средства, без жёстких энергоограничений
- Стационарный узел (NABEL) — эталон для калибровки датчиков



Server-side



[Eberle, EPFL PhD thesis 2016]

Мобильная сенсорная сеть: датчики на 10 городских автобусах (полевой сегмент), стационарный калибровочный узел и серверная (облачная) подсистема сбора и обработки данных.

10

городских автобусов с
сенсорными узлами

~ 3 года

непрерывной эксплуатации
(2013–2016)

> 203 млн

измерений LDSA с частотой 1 Гц

> 325 млн

GPS-отсчётов геопривязки

– Один из крупнейших наборов данных о городском качестве воздуха в мире

$$L = P_t / P_r \propto (4\pi R / \lambda)^2$$

- L — потери мощности радиосигнала в свободном пространстве
- P_t, P_r — переданная и принятая мощность
- R — расстояние «передатчик — приёмник», λ — длина волны
- 5 км одним прыжком ≈ 106 дБ, пятью по 1 км ≈ 92 дБ

Квадратичная зависимость от расстояния — причина многоскачковых сенсорных сетей

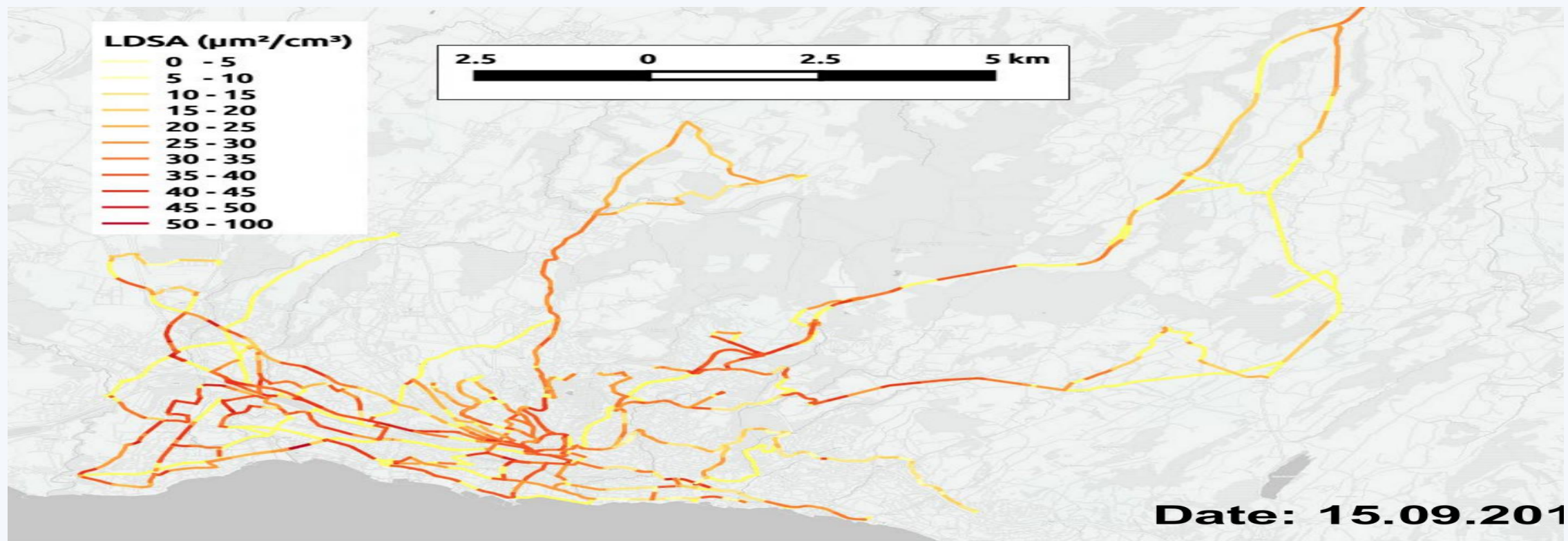
7 От измерений к картам: облачное моделирование

- Измерения разрежены, покрытие неполно и меняется во времени — нужны модели
- Объясняющие переменные: землепользование, погода, трафик, прокси-загрязнители
- Пространственно-временная агрегация выполняется на серверной стороне
- Методы: лог-линейная регрессия, нейросети, гауссовские процессы
- Результат — карты загрязнения высокого пространственного разрешения

Ключевая идея

Мобильная сеть плюс облачная агрегация плюс статистическая модель превращают разрозненные измерения в целостную картину города — это типовая схема облачной PPTC, а не частный приём.

Карта загрязнения высокого разрешения



Итог работы системы: карта загрязнения воздуха города высокого пространственного разрешения, восстановленная по данным мобильных датчиков методами статистического моделирования.



Проверим понимание

Почему в OpenSense выбрали недорогие датчики на автобусах, а не сеть дорогих высокоточных станций той же суммарной стоимости?

A

Недорогие датчики точнее в городских условиях

B

Мобильность даёт покрытие, которого редкая сеть точных станций не обеспечивает

C

Автобусы дают лучшее качество радиоканала

D

Точные станции нельзя калибровать

Ответ: Второй вариант: выигрыш в пространственном покрытии перевешивает потерю точности отдельного узла, а калибровка возвращает часть точности.

8 Цифровые двойники и разрыв «симуляция — реальность»

- Цифровой двойник — модель, синхронизируемая с оригиналом в течение эксплуатации
- Применения: прогноз решений, обнаружение деградации, теневое тестирование обновлений
- Sim-to-real: политики теряют качество из-за неточной динамики, трения, шумов
- Подходы: рандомизация параметров, идентификация и калибровка, смешанное обучение
- В PPTC разрыв больше: добавляются модели каналов связи и асинхронность агентов

Факт

Универсального решения проблемы переноса нет. Наиболее убедительные результаты получены в обучении локомоции шагающих роботов через рандомизацию параметров среды.

Характеристика	Gazebo	Isaac Sim	Webots	ARGoS
Лицензия	Apache 2.0	проприетарная	Apache 2.0	MIT
Назначение	экосистема ROS 2	фотореализм, обучение	образование, прототипы	крупные рои
Фотореализм	средний	высокий (RTX)	средний	низкий
Масштаб (роботов)	десятки	десятки—сотни	десятки	тысячи—десятки тысяч
Требования	умеренные	GPU NVIDIA RTX	умеренные	низкие

Выбор по задаче: рои — ARGoS, синтетические данные — Isaac Sim, стек ROS 2 — Gazebo, учёба — Webots

- Модульные роботы: унифицированные модули меняют топологию соединений под задачу
- Платформы: PolyBot, M-TRAN, SuperBot, ATRON, M-Blocks с инерционными маховиками
- Барьеры модульности: стоимость и надёжность соединителей, планирование реконфигурации
- Микророботы: бортовых энергии и вычислений нет, движение задаётся внешним полем
- Глобальный вход на всех агентов сразу — управление недоопределёнными ансамблями

Кейс

Kilobot: коллектив из 1000 роботов продемонстрировал программируемую самосборку плоских форм (Rubenstein и соавт., 2014) — макро модель алгоритмов, которые предполагается перенести на микро масштаб.

СОТНИ—ТЫСЯЧИ

малых спутников в эксплуатируемых
группировках

Ingenuity

первая группа «воздух — земля» на другой
планете

МИНУТЫ

задержка связи с Землёй — телеуправление
невозможно

– Прорабатываются рои для пещер и лавовых трубок Луны и Марса, орбитальная сборка

Гетерогенные группы, самосборка, деградация

- Взаимодополняемость: БПЛА — обзор и ретрансляция, наземные — груз, подводные — вода
- Связка «судно — подводные аппараты»: судно как акустический маяк и ретранслятор
- Программируемая самосборка: заданная структура из множества простых элементов
- Функциональное самовосстановление: перераспределение функций при отказах агентов
- Деградация с сохранением функции — проектное требование, а не приятный бонус

- «Разрыв ответственности»: решение системы не сводится к дефекту компонента или вине лица
- Подходы: строгая ответственность оператора, страхование, журналирование, объяснимость
- В распределённой системе причинная цепочка идёт через агентов разных владельцев
- LAWS — автономные системы вооружения; дискуссия в ООН ведётся с 2014 г.
- Принцип значимого человеческого контроля; обязывающего договора нет

Направление	Зрелость	Основные барьеры
Облачное управление парками	промышленная эксплуатация	интероперабельность, безопасность
Периферийные вычисления, 5G	ранняя промышленная	стоимость инфраструктуры
Цифровые двойники	пилотные и промышленные	стоимость и сопровождение моделей
VLA и LLM-агенты	исследования, демонстрации	надёжность, верификация, данные
Графовые политики для роёв	исследования, симуляция	перенос в реальность, гарантии
Гетерогенные группы	полевые эксперименты	связь, автономность, регулирование
Медицинские микророботы	опыты на животных	визуализация, сертификация

Модульные роботы и космические рои — лабораторные исследования и демонстрационные миссии

- AI Act EC (2024): риск-ориентированный подход, высокорисковые системы, надзор человека
- Стандарты: ISO 10218, ISO/TS 15066, ISO 13482, U-space для БАС, BS 8611, IEEE 7000
- Пробел: нет зрелых методов сертификации эмерджентного поведения роёв
- Угрозы: подмена координации, византийские агенты, спуфинг ГНСС, отравление данных
- Рынок: парки AMR, интерфейс VDA 5050, модель «робот как услуга» (OPEX вместо CAPEX)

Ключевая идея

Без методов сертификации коллективного поведения, возникающего из локальных взаимодействий, массовое внедрение роевых систем в ответственных приложениях невозможно — это главный практический барьер области.

“

Побеждают гибриды: обучение встроено внутрь поиска, оптимизации и сертификата безопасности, а не заменяет их.

Сквозная мысль всего курса

Блок	Лекции	Что даёт остальным блокам
Основания и модели	1–3	Определения РРТС, графы связи, лапласиан, метрики
Связь и восприятие	4–6	Каналы, слияние данных, распределённая оценка состояния
Координация и строй	7–9	Консенсус, строй, покрытие — ядро распределённого управления
Задачи и планирование	10–12	Назначение, аукционы, распределённое планирование маршрутов
Обучение в группе	13–14	Мультиагентное обучение, обученные политики поверх координации
Надёжность и безопасность	15–16	Отказоустойчивость, византийские отказы, сертификаты безопасности
Перспективы	17	Модели оснований и инфраструктура поверх всех предыдущих блоков

Сквозная линия курса: от описания системы графом — через координацию и обучение — к гарантиям безопасности

Выводы

- 1 Модели оснований дают удобный интерфейс постановки задач, но не контур управления
- 2 Централизованная языковая координация деградирует с ростом группы; практика — за гибридами
- 3 Графовые сети — обучаемая форма локального обмена; K слоёв = K транзитных передач
- 4 Гетерогенность и единая политика для разных воплощений вытесняют модель однородного роя
- 5 Бенчмарки, симуляция на ускорителях и воспроизводимость стали самостоятельной темой
- 6 Архитектурная норма — континуум «борт — периферия — облако» с автономностью нижних уровней
- 7 Главный барьер внедрения — отсутствие сертификации эмерджентного коллективного поведения

Вопросы для самопроверки

1. В чём состоит проблема заземления LLM и как её частично решает SayCan?
2. Чем VLA-модель отличается от языкового планировщика верхнего уровня?
3. Почему централизованная языковая координация плохо масштабируется по числу роботов?
4. Как связаны число слоёв графовой сети и радиус обмена информацией в группе?
5. Почему графовая политика переносится на рои большего размера и когда перенос ломается?
6. Что меняется при переходе от однородного роя к гетерогенной команде?
7. Какие требования делают сравнение обученных политик воспроизводимым?
8. Как распределяются функции между бортовым, периферийным и облачным уровнями?
9. Почему в OpenSense датчики размещены на транспорте и как строится карта города?
10. Почему сертификация эмерджентного поведения роёв особенно трудна?